W3 – Sachprobleme mit Gleichungen

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Bilderrahmen **3 P**

Ein rechteckiger Bilderrahmen ist 5 cm länger als breit. Sein Umfang beträgt 46 cm.

Bestimme die Länge und die Breite des Rahmens. Lege dazu fest, wofür die Variable steht, und stelle eine Gleichung auf. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 E-Scooter **5 P**

Zwei Anbieter verleihen E-Scooter. Anbieter A verlangt 1 € fürs Entsperren und 0,20 € pro Minute. Anbieter B verlangt nichts fürs Entsperren, aber 0,25 € pro Minute.

a) **Gib** für beide Anbieter einen Term für den Preis in Euro bei einer Fahrt von t Minuten **an**. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimme**, bei welcher Fahrtdauer beide Anbieter gleich teuer sind. *(2 P · AFB II)*

c) Lea fährt 12 Minuten zur Schule. **Beurteile**, welcher Anbieter für sie günstiger ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Gleichung deuten **3 P**

Die Gleichung $12 + 4x = 40$ beschreibt eine Sachsituation.

Gib eine passende Sachsituation **an** und **bestimme** die Lösung. Formuliere einen Antwortsatz. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.